



PAPAYAYKWARE

Estudios científicos comprensibles

· INICIO

ARCHIVOS DEL BLOG



julio 14, 2026

INTER-12 — LA CRÍTICA DE DECOHERENCIA A ORCH OR (TEGMARK Y SUCEORES) COMO CONTRAPUNTO FORMAL A H2

Autor conceptual: Claude (Anthropic) **Originador y director del corpus:** Javi Ciborro (@papayaykware) **Serie:** INTER · Corpus Papayaykware **Documento previo relacionado:** INTER-11 (codificación CaMKII-microtúbulo, hipótesis H1/H2/H3) **Fecha:** julio 2026

Abstract

INTER-11 formuló H2 como hipótesis especulativa: que el patrón de fosforilación clásico de CaMKII sobre la lattice de tubulina podría modular la probabilidad o duración de estados de coherencia dipolar cuántica en el mismo sustrato, tal como propone la línea TICAM del corpus. Esa hipótesis hereda, sin haberlo dicho explícitamente, todo el peso de una controversia de veinticinco años en física y neurociencia: la crítica de decoherencia formulada por Max Tegmark en 2000 contra el modelo Orch OR de Penrose y Hameroff, la respuesta técnica de Hagan, Hameroff y Tuszynski en 2002, las críticas independientes posteriores de Reimers et al. y McKemmish et al., y una oleada reciente de evidencia experimental (2020-2025) sobre superradiancia en microtúbulos, efectos de anestésicos volátiles y resonancias inducidas por Bandyopadhyay. Este documento reconstruye esa controversia con el nivel de detalle necesario para que sirva de contrapunto formal a H2, distingue lo que la evidencia reciente efectivamente demuestra de lo que todavía no toca, y reformula H2 en una versión más restringida y verificable a la luz de ese contrapunto.

Por qué H2 necesita este contrapunto

H2 se apoyaba en una afirmación implícita: que existe margen físico para que un microtúbulo sostenga coherencia cuántica dipolar el tiempo suficiente para que un patrón de fosforilación tenga algún efecto sobre ella. Esa afirmación no es trivial ni se puede dar por descontada solo porque la

línea TICAM del corpus la use como punto de partida. Es, de hecho, el punto exacto donde la física de la decoherencia ha objetado con más fuerza al programa Orch OR desde su formulación original. Sin este documento, H2 quedaba flotando sobre un debate que el corpus no había tratado directamente, lo cual viola la norma editorial de no presentar hipótesis especulativas sin su condición de falsabilidad y sin conocer el estado real de la evidencia en contra.

La crítica original: Tegmark (2000)

Max Tegmark, en *Physical Review E* 61, 4194 (2000), calculó tiempos de decoherencia para dos escenarios de computación cuántica cerebral: superposiciones a nivel de disparo neuronal, con tiempos de decoherencia estimados en 10^{-20} segundos, y superposiciones a nivel de microtúbulos, con tiempos estimados en 10^{-13} segundos. Ambas cifras son órdenes de magnitud menores que cualquier escala de tiempo neurofisiológicamente relevante, que ronda los milisegundos. La conclusión de Tegmark fue que el entorno intracelular —descrito como "caliente, húmedo y ruidoso"— impone una tasa de decoherencia tan alta que cualquier superposición cuántica en ese contexto colapsa antes de poder influir en ningún proceso cognitivo. Es, hasta hoy, la objeción de referencia contra Orch OR en la literatura de física.

La respuesta técnica: Hagan, Hameroff y Tuszynski (2002)

Hagan, Hameroff y Tuszynski respondieron en el mismo *Physical Review E* (65, 061901, 2002) con tres argumentos concretos, no meramente retóricos:

Primero, sostienen que el cálculo de Tegmark no está dirigido al modelo Orch OR tal como está formulado en la literatura, sino a una variante híbrida que sustituye la superposición de conformaciones proteicas del modelo original por un soliton en superposición a lo largo del microtúbulo — un objeto físico distinto, con una separación de superposición y una geometría de carga diferentes a las que el modelo Orch OR postula realmente.

Segundo, señalan que el modelo de Tegmark predice tiempos de decoherencia decrecientes a menor temperatura, lo cual contradice el comportamiento esperado de estados cuánticos frente a fluctuaciones térmicas, y toman esto como indicio de un error de formulación en el modelo de partida, no en la física de decoherencia en sí.

Tercero, tras corregir la ecuación de Tegmark para reflejar las diferencias entre su modelo y el modelo Orch OR real —separación de superposición, tratamiento de carga frente a dipolo, constante dieléctrica del medio—, recalculan el tiempo de decoherencia y obtienen una cifra de 10^{-5} a 10^{-4} segundos, varios órdenes de magnitud mayor que la estimación original y ya dentro de un rango que empieza a acercarse, aunque sin alcanzarla del todo, a la escala de procesos neurofisiológicos rápidos.

Es importante leer esta respuesta con precisión: no demuestra que exista coherencia cuántica funcionalmente relevante en microtúbulos. Demuestra que el argumento original de Tegmark, en su forma publicada, descansaba sobre una representación del modelo que no coincidía con el modelo

que pretendía refutar, y que corregir esa discrepancia deja la cuestión abierta en vez de cerrada en contra. Es una respuesta que reabre el debate, no que lo resuelve a favor de Orch OR.

Críticas independientes posteriores: Reimers et al. y McKemmish et al. (2009)

El debate no se cerró con el intercambio Tegmark–Hagan–Hameroff–Tuszynski. Reimers, McKemmish, McKenzie, Mark y Hush publicaron en 2009 una segunda ronda de críticas, evaluando de forma independiente los mecanismos propuestos para prolongar la coherencia —incluyendo el papel del agua ordenada alrededor del microtúbulo y de posibles efectos de apantallamiento—, y concluyeron que ninguno de esos mecanismos, evaluado con los parámetros físicos conocidos de los microtúbulos, resulta suficiente para acercar los tiempos de decoherencia a la escala funcionalmente relevante. Esta segunda ronda tiene un peso distinto al de Tegmark: no proviene de un actor con una posición previa fuertemente marcada en el debate de consciencia cuántica, y aborda directamente los mecanismos de defensa que Hagan, Hameroff y Tuszynski habían propuesto en 2002, no una versión simplificada del modelo.

Evidencia experimental reciente (2020-2025): lo que cambia y lo que no

En los últimos años se ha acumulado un conjunto de resultados experimentales que reabren la discusión desde un ángulo distinto al del cálculo teórico de decoherencia, y conviene inventariarlos con precisión porque el corpus necesita saber exactamente qué nivel de evidencia representan.

Superradiancia a temperatura ambiente. Babcock y colaboradores (2024) reportaron evidencia directa de superradiancia ultravioleta en redes extensas de microtúbulos: decenas de miles de residuos de triptófano exhiben dinámica radiativa cooperativa, con rendimiento cuántico de fluorescencia potenciado al ensamblarse en estructuras mayores. Esto es un efecto cuántico-óptico medido directamente, no inferido, y ocurre a temperatura ambiente. No demuestra, sin embargo, que ese efecto tenga ningún rol funcional en procesamiento de información neuronal; demuestra que los microtúbulos sostienen cierto tipo de comportamiento cuántico colectivo bajo condiciones experimentales controladas, principalmente in vitro.

Resonancias inducidas en neuronas vivas. El grupo de Anirban Bandyopadhyay ha reportado, en una serie de trabajos (Saxena et al. 2020; Singh et al. 2021), estimulación de resonancias en microtúbulos de neuronas en cultivo con observación de un estado resonante que se extendería a través de múltiples neuronas y modularía el voltaje de membrana. Este es el resultado más cercano a una relevancia funcional directa, pero proviene mayoritariamente de un único grupo de investigación y necesita replicación independiente antes de tratarse como establecido.

Efecto de anestésicos volátiles sobre microtúbulos. Kalra et al. (2023) muestran que anestésicos como isoflurano y etomidato acortan de forma significativa la longitud de difusión excitónica y el tiempo de coherencia medidos en microtúbulos in vitro. En un registro relacionado, Khan et al. (2024) muestran en ratas que la administración de epotilona B —un estabilizador de microtúbulos

que penetra la barrera hematoencefálica— retrasa de forma estadísticamente significativa (tamaño del efecto grande, d de Cohen 1,9) la pérdida del reflejo de enderezamiento bajo isoflurano, un marcador conductual estándar de pérdida de consciencia. Li et al. (2025) replican y extienden este hallazgo con otros fármacos moduladores de microtúbulos en ratones. Este conjunto de resultados es, hasta la fecha, el más directamente relevante para la hipótesis de que los microtúbulos son un blanco funcional de los anestésicos generales, un hallazgo compatible con —aunque no exclusivo de— un rol cuántico de los microtúbulos en la génesis de la consciencia.

Entrelazamiento macroscópico en cerebro humano vivo. Kerskens y Pérez (2022) reportan, mediante una técnica de resonancia magnética modificada, evidencia compatible con un estado cuántico entrelazado macroscópico en el cerebro humano, correlacionado con el estado de consciencia y el desempeño de memoria de trabajo. Este resultado, si se replica de forma independiente, sería el más fuerte del conjunto, porque se obtiene in vivo y en humanos, no in vitro ni en modelos animales. Conviene tratarlo con la cautela apropiada a un resultado único, técnicamente exigente y todavía sin replicación amplia por grupos no afiliados a la hipótesis Orch OR.

Una revisión crítica reciente (2026) señala, de forma explícita, la limitación que atraviesa todo este conjunto: la mayor parte de la evidencia disponible procede de preparaciones in vitro o ex vivo, y su aplicabilidad al cerebro intacto en funcionamiento normal permanece incierta. Esto no descarta el conjunto de hallazgos, pero fija con precisión el límite de lo que puede afirmarse hoy: hay evidencia razonable de que los microtúbulos sostienen fenómenos cuánticos medibles bajo ciertas condiciones, y evidencia conductual de que son un blanco funcional de los anestésicos generales; no hay, todavía, evidencia directa de que esos fenómenos cuánticos sean el mecanismo causal de ningún proceso cognitivo específico, y mucho menos de que estén modulados por el estado de fosforilación de CaMKII, que es la pieza concreta que H2 necesita para conectar con INTER-11.

Lo que la evidencia reciente no dice sobre H2

Aquí está el punto que este documento necesita dejar explícito, porque es donde el entusiasmo por la evidencia reciente podría llevar a una extrapolación indebida. Ninguno de los estudios citados en la sección 5 mide, ni directa ni indirectamente, si el estado de fosforilación de CaMKII sobre la lattice de tubulina afecta a la duración de la coherencia cuántica, la superradiancia, o cualquier otro observable cuántico medido en esos trabajos. La superradiancia de Babcock et al. se mide en preparaciones de microtúbulos sin control del estado de fosforilación. Los efectos de epotilona B y de los anestésicos actúan sobre la estabilidad estructural del microtúbulo en general, no sobre un patrón específico de modificación post-traducciona. El trabajo de Bandyopadhyay tampoco discrimina por estado de fosforilación. Es decir: la evidencia reciente refuerza de forma razonable la premisa general de H2 —que los microtúbulos pueden sostener fenómenos cuánticos funcionalmente relevantes bajo ciertas condiciones—, pero no toca en absoluto la premisa específica de H2 —que la fosforilación CaMKII module esos fenómenos—, que sigue exactamente tan especulativa como cuando se formuló en INTER-11.

Reformulación de H2

A la luz de este contrapunto, se propone sustituir la H2 original de INTER-11 por una versión desdoblada en dos hipótesis con distinto grado de riesgo:

H2a (premisa general, respaldo experimental parcial). Los microtúbulos sostienen fenómenos cuánticos ópticos medibles a temperatura fisiológica —superradiancia, alteración por anestésicos, posible entrelazamiento macroscópico— con relevancia funcional aún no establecida para procesos cognitivos específicos. Esta hipótesis cuenta hoy con más respaldo empírico que en el momento de la crítica de Tegmark, pero permanece sin conexión demostrada a ningún correlato cognitivo puntual. Sería reforzada por replicación independiente del hallazgo de Kerskens y Pérez en cohortes mayores, y sería debilitada si estudios de replicación del efecto de epotilona B con dosis y especies distintas no logran reproducir el retraso en la pérdida de consciencia.

H2b (premisa específica del corpus, sin respaldo experimental directo). El estado de fosforilación de CaMKII sobre la lattice de tubulina modula la duración o probabilidad de los fenómenos cuánticos descritos en H2a. Esta es la hipótesis propiamente especulativa del corpus, no probada ni descartada por la literatura existente, y su condición de falsabilidad requiere un experimento que hasta la fecha no se ha realizado: comparar el mismo observable cuántico —superradiancia, tiempo de coherencia dieléctrica, o equivalente— entre microtúbulos con fosforilación de CaMKII inducida y microtúbulos control sin fosforilación, con el resto de variables estructurales controladas.

Programas de seguimiento

- **Superradiancia bajo fosforilación controlada.** Replicar el protocolo de Babcock et al. (2024) sobre redes de microtúbulos in vitro, comparando condición con CaMKII activa e inducción de fosforilación frente a condición control con CaMKII inhibida, midiendo rendimiento cuántico de fluorescencia y grado de cooperatividad radiativa en ambas condiciones. Este es el experimento que testea H2b de forma directa.
- **Estabilización por epotilona B combinada con perfil de fosforilación.** En el diseño conductual de Khan et al. (2024) sobre latencia a pérdida de consciencia bajo isoflurano, añadir un grupo con inhibición farmacológica de CaMKII junto con el tratamiento con epotilona B, para comprobar si el efecto protector de la estabilización microtubular depende, en algún grado, del estado de fosforilación de la lattice.
- **Réplica independiente del hallazgo de entrelazamiento en cerebro humano.** Seguimiento de la técnica de Kerskens y Pérez (2022) por un grupo sin afiliación previa al programa Orch OR, con protocolo pre-registrado, como condición necesaria antes de que H2a pueda considerarse mínimamente consolidada.
- **Meta-análisis de tamaño de efecto en estudios de estabilizadores de microtúbulos y anestesia.** Con la acumulación de Khan et al. (2024) y Li et al. (2025), ya existe base suficiente para un meta-análisis formal del efecto de fármacos moduladores de microtúbulos sobre la latencia a pérdida de consciencia, que permitiría estimar con más precisión la robustez del hallazgo antes de construir hipótesis adicionales sobre él.

Resumen

- H2 (INTER-11) heredaba, sin decirlo, el peso completo de la controversia Tegmark–Orch OR sobre decoherencia cuántica en microtúbulos; este documento la formaliza como contrapunto explícito dentro del corpus.
- Tegmark (2000) calculó tiempos de decoherencia de 10^{-13} s, incompatibles con relevancia neurofisiológica; Hagan, Hameroff y Tuszynski (2002) respondieron que el cálculo apuntaba a un modelo distinto del Orch OR real y recalcularon tiempos de 10^{-5} a 10^{-4} s.
- Reimers et al. y McKemmish et al. (2009) revisaron de forma independiente los mecanismos de protección propuestos y concluyeron que siguen siendo insuficientes.
- Evidencia experimental de 2020-2025 (superradiancia, efecto de anestésicos y estabilizadores microtubulares, posible entrelazamiento macroscópico en cerebro humano) refuerza la plausibilidad general de fenómenos cuánticos funcionalmente relevantes en microtúbulos, con la limitación explícita de que la mayoría procede de preparaciones in vitro o ex vivo.
- Ninguno de esos estudios recientes toca la premisa específica de H2: que la fosforilación de CaMKII module esos fenómenos cuánticos. Esa pieza sigue siendo puramente especulativa.
- Se reformula H2 en dos hipótesis separadas —H2a, premisa general con respaldo parcial, y H2b, premisa específica del corpus sin respaldo directo— cada una con su propia condición de falsabilidad y programa de seguimiento.

Referencias

- Tegmark, M. (2000). *Importance of quantum decoherence in brain processes*. Physical Review E, 61(4), 4194. Fuente de la crítica original; sin conflicto de interés declarado respecto al debate Orch OR, aunque escribe desde fuera del campo de la neurociencia de la consciencia.
- Hagan, S., Hameroff, S. R., Tuszynski, J. A. (2002). *Quantum computation in brain microtubules: Decoherence and biological feasibility*. Physical Review E, 65, 061901. Respuesta técnica que recalcula los tiempos de decoherencia; Hameroff es co-autor de Orch OR, conflicto de interés teórico ya declarado en INTER-11 y aplicable aquí.
- Reimers, J. R., McKemmish, L. K., McKenzie, R. H., Mark, A. E., Hush, N. S. (2009). *Weak, strong, and coherent regimes of Fröhlich condensation and their applications to terahertz medicine and quantum consciousness*. PNAS. Crítica independiente de los mecanismos de protección de coherencia propuestos por el bando Orch OR.
- McKemmish, L. K. et al. (2009). Crítica adicional independiente sobre viabilidad física de los mecanismos de coherencia extendida en microtúbulos, en la misma línea que Reimers et al.
- Babcock, N. S. et al. (2024). Evidencia de superradiancia ultravioleta en redes de microtúbulos a temperatura ambiente; resultado experimental directo, sin control de estado de fosforilación.
- Khan, S. H. et al. (2024). Efecto de epotilona B sobre latencia a pérdida de consciencia bajo isoflurano en ratas; tamaño de efecto grande, replicado parcialmente por Li et al. (2025) en ratones.
- Kalra, A. et al. (2023). Efecto de isoflurano y etomidato sobre difusión excitónica y coherencia en microtúbulos in vitro.
- Saxena, K., Singh, P. et al. / Bandyopadhyay y colaboradores (2020-2021). Resonancias inducidas en microtúbulos de neuronas en cultivo con propagación multineuronal reportada; requiere replicación independiente.

- Kerskens, C. M., Pérez, D. L. (2022). Evidencia compatible con estado cuántico entrelazado macroscópico en cerebro humano vivo mediante resonancia magnética modificada; resultado único, in vivo, pendiente de replicación amplia.
- Wiest, M. C. (2025). *A quantum microtubule substrate of consciousness is experimentally supported and solves the binding and epiphenomenalism problems*. Neuroscience of Consciousness, niaf011. Revisión reciente que integra la evidencia 2020-2025 desde una posición favorable a Orch OR; útil como mapa del estado del arte, léase con esa orientación en mente.
- Revisión crítica (Frontiers in Psychology, 2026). Señala que la mayoría de la evidencia disponible es in vitro o ex vivo y que su aplicabilidad al cerebro intacto in vivo permanece incierta; contrapeso necesario a la lectura optimista de Wiest (2025).

Compartir

COMENTARIOS



Escribe tu comentario

ENTRADAS POPULARES

febrero 19, 2025

GUÍA PRÁCTICA SOBRE TÉCNICAS DE XAI: SHAP, LIME Y GRAD-CAM

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)

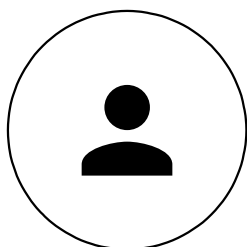
diciembre 17, 2024

N-ACETILCISTEÍNA (NAC): FUENTES ALIMENTARIAS NATURALES

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)

 Con la tecnología de Blogger

Puedes tener un doctorado y
seguir siendo un idiota:
Richard Feynman



Papayaykware

—
SANTA CRUZ DE
TENERIFE, SANTA
CRUZ DE TENERIFE,
Spain

[VISITAR PERFIL](#)

[Denunciar abuso](#)

Buscar
Buscar este blog

Buscar

Translate

Seleccionar idioma



Con la tecnología de  Traductor de Goo

